Índex

Capítol 8. Física quàntica (34 exercicis) 2

Ex. 268 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P7 3
Ex. 271 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B) 5
Ex. 275 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B) 6
Ex. 282 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P7 7
Ex. 283 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P7 9
Ex. 284 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P5 (Opció B) 10
Ex. 287 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B) 10
Ex. 289 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P7 11
Ex. 294 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P8 12
Ex. 297 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P8 15
Ex. 298 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P8 [+ Camp gravitatori] 17
Ex. 300 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P6 18
Ex. 302 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P8 19
Ex. 305 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P8 20
Ex. 306 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P8 21
Ex. 309 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A) 22
Ex. 312 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P8 23
Ex. 316 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P8 [+ Camp elèctric] 24
Ex. 323 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció A) 25
Ex. 328 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B) 25
Ex. 329 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B) 26
Ex. 331 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció A) 26
Ex. 334 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P5 (Opció B) 27
Ex. 336 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A) 27
Ex. 337 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció A) 28
Ex. 338 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció A) 28
Ex. 340 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A) 29
Ex. 341 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B) 29
Ex. 342 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció A) 30
Ex. 345 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P5 (Opció B) 31
Ex. 349 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P4 (Opció B) 31
Ex. 350 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P2 [+ Camp elèctric] 32
Ex. 353 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció B) [+ Camp elèctric] 32
Ex. 354 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P5 (Opció A) 33

Capítol 8. Física quàntica (34 exercicis)

Ex. 268 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P7

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P7)

a)

Si apliquem balanç d'energia de l'efecte fotoelèctric tenim:

$$E_C = hf - W_0$$

0,3 p

La freqüència dels fotons és:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}00 \times 10^8}{300 \times 10^{-9}} = 1{,}00 \times 10^{15}\ \text{Hz}$$

0,2 p

I l'energia dels fotons és:

$$hf = 6{,}63 \times 10^{-19}\ \text{J}\frac{1\ \text{eV}}{1{,}602 \times 10^{-19}\text{J}} = 4{,}14\ \text{eV}$$

0,2 p

Per tant, la funció de treball que ens cal per construir el sensor és:

$$W_0 = hf - E_C = 4{,}14 - 1 = 3{,}14\ \text{eV}\frac{1{,}602 \times 10^{-19}\text{J}}{1\ \text{eV}} = 5{,}03 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

0,2 p

La freqüència llindar és:

$$f_0 = \frac{W_0}{h} = 7{,}58 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

0,1 p

I finalment la longitud d'ona llindar és:

$$\lambda_0 = \frac{c}{f_0} = \frac{3{,}00 \times 10^8}{7{,}58 \times 10^{14}} = 3{,}96 \times 10^{\text{-}7}\ \text{m}\frac{10^9\ \text{nm}}{1\ \text{m}} = 396\ \text{nm}$$

0,25 p

---

b)

La freqüència llindar és:

$$f_0 = \frac{W_0}{h}$$

I la longitud d'ona llindar s'expressa com:

$$\lambda_0 = \frac{c}{f_0} = \frac{hc}{W_0}$$

(continua →)

Llavors pel tungstè

$$\lambda_0 = h\frac{c}{W_0} = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\frac{3{,}00 \times 10^{8}}{8{,}36 \times 10^{-19}} = 2{,}38 \times 10^{-7}\ \text{m}\,\frac{10^{9}\ \text{nm}}{1\ \text{m}} = 238\ \text{nm}$$

pel magnesi

$$\lambda_0 = h\frac{c}{W_0} = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\frac{3{,}00 \times 10^{8}}{5{,}86 \times 10^{-19}} = 3{,}39 \times 10^{-7}\ \text{m}\,\frac{10^{9}\ \text{nm}}{1\ \text{m}} = 339\ \text{nm}$$

i pel potassi

$$\lambda_0 = h\frac{c}{W_0} = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\frac{3{,}00 \times 10^{8}}{3{,}67 \times 10^{-19}} = 5{,}42 \times 10^{-7}\ \text{m}\,\frac{10^{9}\ \text{nm}}{1\ \text{m}} = 542\ \text{nm}$$

Element	Símbol	Funció Treball (J)	Longitud d'ona llindar (nm)
Tungstè	W	$8{,}36 \times 10^{-19}$	238
Magnesi	Mg	$5{,}86 \times 10^{-19}$	339
Potassi	K	$3{,}67 \times 10^{-19}$	542

0,5 p

Només podem fer servir el potassi que té una longitud d'ona llindar més gran que la que hem determinat a l'aparat a: $\lambda_{0,Mg} = 542\ \text{nm} > 396\ \text{nm}$. Les longituds d'ona llindars del tungstè i del potassi són massa petites.

0,75 p

Ex. 271 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

EXERCICI 4, opció 2

a)

0,25 p L'energia del fotó incident és:

$$E_{fotons} = hf = h\frac{c}{\lambda} = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\,\frac{3{,}00 \times 10^{8}}{460 \times 10^{-9}} = 4{,}32 \times 10^{-19}\ \text{J} = 2{,}70\ \text{eV}$$

0,5 p L'energia cinètica màxima que poden adquirir els electrons emesos per efecte fotoelèctric depèn de l'energia dels fotons E_{fotons} i la funció de treball del metall, W, de la manera següent:

$$E_{C,màx} = E_{fotons} - W$$

El potencial de frenada és el potencial elèctric mínim que cal aplicar entre el metall emissor i l'ànode receptor per aturar completament els electrons emesos. Això impedeix que els electrons arribin a l'ànode. Per tant, el potencial de frenada, V_f, es relaciona amb l'energia cinètica màxima dels electrons:

$$E_{C,màx} = eV_f$$

Combinant les dues expressions anteriors tenim:

$$eV_f = E_{fotons} - W \Longrightarrow W = E_{fotons} - eV_f$$

I si substituïm:

$$W = E_{fotons} - eV_f = 4{,}32 \times 10^{-19} - 0{,}5 \times 1{,}602 \times 10^{-19} = 3{,}52 \times 10^{-19}\ \text{J} = 2{,}20\ \text{eV}$$

No és necessari que l'estudiant doni el resultat en J i eV. També es poden fer els càlculs directament en eV.

0,5 p L'energia cinètica màxima és:

$$E_{C,màx} = E_{fotons} - W = 8{,}01 \cdot 10^{-20}\ \text{J}$$

I la velocitat d'aquests electrons és:

$$v = \sqrt{\frac{2\,E_{C,màx}}{m_e}} = \sqrt{\frac{2\ \times 8{,}01 \times 10^{-20}}{9{,}11 \times 10^{-31}}} = 4{,}19 \times 10^{5}\ \text{m/s}$$

b)

0,25 p A partir de les expressions anteriors, podem calcular el potencial de frenada com:

$$V_f = \frac{E_{fotons} - W}{e}$$

0,5 p Per a la llum verda:

$$E_{fotons} = hf = h\frac{c}{\lambda} = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\,\frac{3{,}00 \times 10^{8}}{520 \times 10^{-9}} = 3{,}82 \cdot 10^{-19}\ \text{J} = 2{,}39\ \text{eV}$$

$$V_f = \frac{E_{fotons} - W}{e} = \frac{3{,}82 \times 10^{-19} - 3{,}52 \times 10^{-19}}{1{,}602 \times 10^{-19}} = 0{,}19\ \text{V}$$

0,5 p Per a la llum vermella:

$$E_{fotons} = hf = h\frac{c}{\lambda} = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\,\frac{3{,}00 \times 10^{8}}{650 \times 10^{-9}} = 3{,}06 \cdot 10^{-19}\ \text{J} = 1{,}91\ \text{eV}$$

Tenim que $E_{fotons} < W$; els fotons no tenen prou energia per arrencar electrons del càtode. Per tant, no es produeix efecte fotoelèctric i no cal aplicar cap potencial de frenada.

Ex. 275 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Relativitat especial

EXERCICI 4, opció 2

a)

0, 5 p $E_{fotons} = hf = h\frac{c}{\lambda} = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\frac{3{,}00\cdot 10^{8}}{514\cdot 10^{-9}} = 3{,}87 \cdot 10^{-19}\text{J} = 2{,}42\text{ eV}$

Perquè es produeixi l'efecte fotoelèctric, cal que l'energia del fotó sigui superior a la funció de treball del metall. Per tant, si utilitzem una llum de 514 nm, l'efecte fotoelèctric es produirà només amb els metalls Cesi (Cs) i Potassi (K), ja que la seva funció de treball és inferior a l'energia del fotó.

Metall	Cesi (Cs)	Sodi (Na)	Potassi (K)	Calci (Ca)	Alumini (Al)
Treball d'extracció (eV)	2,14<2,42	2,75>2,42	2,30<2,42	2,87>2,42	4,28>2,42
Efecte fotoelèctric	Si	No	Si	No	No

0,5 p Explicació potencial de frenada i relació amb l'energia cinètica:

L'energia cinètica màxima que poden adquirir els electrons emesos per efecte fotoelèctric depèn de l'energia dels fotons E_{fotons} i del treball d'extracció del metall, W_e, de la següent manera:

$$E_{C,màx} = E_{fotons} - W_e = hf - W_e$$

El potencial de frenada és el potencial elèctric mínim que cal aplicar entre el metall emissor i l'ànode receptor per aturar completament els electrons emesos. Això impedeix que els electrons arribin a l'ànode, mesurant així l'energia cinètica màxima dels electrons. Per tant, el potencial de frenada, V_f, es relaciona amb l'energia cinètica màxima dels electrons:

$$E_{C,màx} = eV_f$$

on e és la càrrega de l'electró.

0,25 p A partir de les expressions anteriors, podem calcular el potencial de frenada com:

$$V_f = \frac{E_{fotons} - W_e}{e}$$

Per al cesi: $V_f = \frac{E_{fotons}-W_e}{e} = \frac{e(2{,}42-2{,}14)}{e} = 0{,}28$ V

Per al potassi: $V_f = \frac{E_{fotons}-W_e}{e} = \frac{e(2{,}42-2{,}30)}{e} = 0{,}12$ V

b)

0,75 p Calculem l'energia dels fotons:

$$E_{fotons} = hf = h\frac{c}{\lambda} = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\frac{3{,}00 \cdot 10^{8}}{300 \cdot 10^{-9}} = 6{,}63 \cdot 10^{-19}\text{J} = 4{,}14\text{ eV}$$

Calculem l'energia cinètica màxima dels electrons emesos:

$$E_{C,màx} = E_{fotons} - W_e = 6{,}63 \cdot 10^{-19} - 2{,}14 \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19} = 3{,}20 \cdot 10^{-19}\text{J}$$

Calculem la velocitat d'aquests electrons:

$$v = \sqrt{\frac{2\,E_{C,màx}}{m_e}} = \sqrt{\frac{2\,\cdot 3{,}20 \cdot 10^{-19}}{9{,}11 \cdot 10^{-31}}} = 8{,}39 \cdot 10^{5}\text{ m/s}$$

0,1 p

$$m_r = \frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = \frac{9{,}11 \cdot 10^{-31}}{\sqrt{1-\left(8{,}39 \cdot 10^{5}/3{,}00 \cdot 10^{8}\right)^2}} = 9{,}11 \cdot 10^{-31}\text{ kg}$$

La massa relativista que obtenim és el mateix valor que la massa en repòs.

0,4 p Justificació del comportament relativista

La velocitat dels electrons emesos ($8{,}38\cdot 10^5$ m/s) és molt inferior a la velocitat de la llum ($3\cdot 10^8$ m/s). Això implica que el factor relativista és gairebé igual a 1, i la massa relativista no difereix significativament de la massa en repòs. Per tant, no cal tenir en compte el comportament relativista en aquest cas.

Ex. 282 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P7

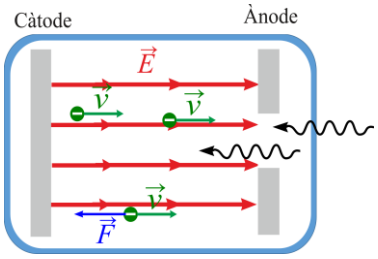
Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P7)

a)

0,25 p

Es tracta de crear una força que freni els electrons de manera que no arribin a l'ànode i d'aquesta manera fer que el corrent que circula pel circuit sigui zero. Llavors la força ha de tenir el sentit oposat a la velocitat i com els electrons tenen càrrega negativa el camp elèctric ha de tenir el sentit oposat a la força, tal i com s'indica a la figura:



Com el camp elèctric apunta en la direcció que disminueix el potencial, el càtode ha d'estar connectat al potencial alt i l'ànode al potencial baix.

0,5 p

Quan el potencial aplicat és el potencial de frenada, V_f, el treball aplicat pel camp elèctric ha de ser igual a l'energia cinètica màxima dels electrons, així la velocitat dels electrons serà nul·la quan arriben a l'ànode:

$$E_C = eV_f$$

0,25 p

I si apliquem balanç d'energia de l'efecte fotoelèctric tenim:

$$eV_f = E_C = hf - W_0$$

On W_0 és la funció de treball o treball d'extracció. Llavors:

$$V_f = \frac{hf - W_0}{e}$$

També es pot expressar com:

$$f = \frac{eV_f + W_0}{h}$$

0,25 p

Podem determinar la constant de Planck a partir de dues parelles de dades de la taula,

$$\left.\begin{aligned} eV_{f,1} &= hf_1 - W_0 \\ eV_{f,2} &= hf_2 - W_0 \end{aligned}\right\} \Longrightarrow eV_{f,2} - eV_{f,1} = hf_2 - hf_1$$

I si aïllem la constant de Planck obtenim

(continua →)

$$h = e\frac{V_{f,2} - V_{f,1}}{f_2 - f_1} = 1{,}602 \times 10^{-19}\frac{3{,}29 - 0{,}4}{(12{,}5 - 5{,}49) \times 10^{14}} = 6{,}60 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$$

b)

0,75 p

Un cop determinada la constant de Planck, W_0 és:

$$W_0 = hf - eV_f = 2{,}98 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$$

I la freqüència llindar és

$$f_0 = \frac{W_0}{h} = 4{,}52 \times 10^{14}\ \mathrm{Hz}$$

0,25 p

S'emetran electrons sempre i quan la freqüència de la llum superi a la freqüència llindar.

0,25 p

La freqüència de la llum és:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}00 \times 10^{8}}{350 \times 10^{-9}} = 8{,}57 \times 10^{14}\ \mathrm{Hz}$$

Com $f > f_0$ hi haurà emissió d'electrons.

Nota pels correctors: en els criteris generals s'estableix que un error no s'ha de penalitzar dues vegades en el mateix problema. Per tant, no ha de tenir cap mena de penalització el fet que en la resolució d'aquest apartat l'estudiant utilitzi un valor incorrecte de la constant de Planck o que utilitzi el valor conegut de $6{,}63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$.

Ex. 283 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P7

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Dualitat ona-corpuscle (de Broglie)

P7)

a)

0, 25 p. La longitud d'ona llindar $\lambda_0 = 650 \cdot 10^{-9}\, m$ és la longitud d'ona més alta per la qual tenim efecte fotoelèctric. Correspon a una freqüència: $f_0 = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}0 \cdot 10^8}{650 \cdot 10^{-9}} = 4{,}62 \times 10^{14}$ Hz.

0, 25 p. El treball d'extracció del metall és l'energia mínima per extreure l'electró: $hf = E_C + W_0$, per tant, per E_c=0, $W_0 = hf_0$ i fent el càlcul obtenim:

$$W_0 = hf_0 = 6{,}626 \times 10^{-34} \cdot 4{,}62 \times 10^{14} = 3{,}06 \cdot 10^{-19}\, J = 1{,}91\, eV$$

0, 25 p. El potencial de frenada és el voltatge que necessitem aplicar per frenar els electrons amb més energia cinètica: $\Delta U = |e| \Delta V = Ec$

0, 25 p. Calculem l'energia cinètica amb què surten els electrons per 300 nm. Primer, calculem la freqüència corresponent: $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}0 \cdot 10^8}{300 \cdot 10^{-9}} = 1{,}00 \times 10^{15}$ Hzi. I, seguidament, l'energia cinètica amb què surten és:

$$E_C = hf - W_0 = 6{,}626 \times 10^{-34} \cdot 1{,}00 \times 10^{15} - 3{,}06 \cdot 10^{-19} = 3{,}57 \cdot 10^{-19}\, J$$

0, 25 p. L'energia cinètica es contraresta amb una energia potencial elèctrica d'igual mòdul: $\Delta U = q \cdot \Delta V$ i, per tant, el potencial de frenada ha de ser $\Delta V = \frac{Ec}{|e|} = \frac{3{,}57 \cdot 10^{-19}}{1{,}602 \cdot 10^{-19}} = 2{,}23\, V$.

b)

0,5 p. A partir de l'equació de l'energia cinètica ja utilitzada tenim $E_C = \frac{1}{2} m v^2 = hf - W_0$, i posant la freqüència en funció de la longitud d'ona s'obté: $v = \sqrt{\frac{2}{m}\left(\frac{hc}{\lambda} - W_0\right)}$.

Introduint els valors corresponents: $v(\lambda) = \sqrt{\frac{2}{9{,}11 \cdot 10^{-31}}\left(\frac{6{,}626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{\lambda} - 3{,}06 \cdot 10^{-19}\right)}\, \frac{m}{s}$,

per tant, l'expressió és $v(\lambda) = \sqrt{\frac{4{,}36 \cdot 10^5}{\lambda} - 6{,}72 \cdot 10^{11}}\, \frac{m}{s}$

0,25 p. La velocitat per 500 nm: $v(500nm) = \sqrt{\frac{4{,}36 \cdot 10^5}{500 \cdot 10^{-9}} - 6{,}72 \cdot 10^{11}} = 4{,}47 \cdot 10^5 \frac{m}{s}$

0,5 p. La longitud d'ona de De Broglie la calculem a partir de la quantitat de moviment de l'electró i la relació de De Broglie: $p = mv = \frac{h}{\lambda}$.

Per tant, $\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34}}{9{,}11 \cdot 10^{-31} \cdot 4{,}47 \cdot 10^5} = 1{,}63 \cdot 10^{-9} m = 1{,}67\, nm$.

Ex. 284 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Física moderna · Fotons i física de partícules

P5)

a)

0.3 p $E_{1\,fotó} = 2{,}20eV \times \frac{1{,}602\times10^{-19}\,J}{1eV} = 3{,}52\times10^{-19}\,J$

0.1 p $E = h\nu = h\frac{c}{\lambda}$

0.6 p $\lambda = \frac{6{,}63\times10^{-34}\times3{,}00\times10^{8}}{3{,}52\times10^{-19}} = 5{,}64\times10^{-7}\,m = 564nm$

b)

0.1 p $A = 1{,}00cm^2 = 10^{-4}m^2$

0.2 p $P = IA = 1400\times10^{-4} = 0{,}14W$

0.4 p $E = Pt = 0{,}14\times1 = 0{,}14J$

0.3 p $\text{Nombre de fotons} = \frac{1\,fotó}{3{,}52\times10^{-19}\,J}\times0{,}14J = 3{,}98\times10^{17}\ fotons$

Ex. 287 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Dualitat ona-corpuscle (de Broglie)

P3)

a)

$$E_c = \frac{\mathrm{hc}}{\lambda} - W = \frac{6{,}63\cdot10^{-34}\,\mathrm{J\,s}\times3\cdot10^{8}\,\mathrm{m/s}}{850\cdot10^{-9}\,\mathrm{m}} - 1{,}2\,\mathrm{eV}\,\frac{1{,}6\cdot10^{-19}\,\mathrm{J}}{1\mathrm{eV}} = 4{,}2\cdot10^{-20}\,\mathrm{J}\ \boxed{\mathbf{0.5}}$$

$$\left.\begin{array}{rl}\lambda_e = & \frac{h}{mv} \\ v = & \sqrt{\frac{2E_c}{m}}\end{array}\right\} \Rightarrow \lambda_e = \frac{\mathrm{h}}{\sqrt{2mE_c}} = 2{,}40\cdot10^{-9}\,\mathrm{m}\ \boxed{\mathbf{0.5}}$$

b)

$$\lambda = \frac{\mathrm{hc}}{E_c + W}\ \boxed{\mathbf{0.4}} = \frac{6{,}63\cdot10^{-34}\,\mathrm{J\,s}\times3\cdot10^{8}\,\mathrm{m/s}}{2\times4{,}2\cdot10^{-20}\,\mathrm{J} + 1{,}2\,\mathrm{eV}\,\frac{1{,}6\cdot10^{-19}\,\mathrm{J}}{1\,\mathrm{eV}}}\ \boxed{\mathbf{0.4}} = 7{,}21\cdot10^{-7}\,\mathrm{m}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Ex. 289 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P7

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P7)

a)

0,2 p.

$$f = \frac{c}{\lambda} = 10^{15}\ \text{Hz}$$

0,3 p.

$$E_{fotó} = hf = 6{,}63 \times 10^{-19}\ \text{J} = 4{,}14\ \text{eV}.$$

0,5 p.

$$E_{C,màx} = hf - W_e = 2{,}78 \times 10^{-19}\ \text{J} = 1{,}74\ \text{eV}$$

0,25 p.

$$I = 2{,}00 \times 10^{15}\frac{e}{s}\frac{1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}}{1e} = 3{,}20 \times 10^{-4}\ \text{A} = 0{,}320\ \text{mA}$$

(Com que no s'indica en quin sistema d'unitats s'ha de respondre, els resultats es poden donar tant en J com en eV.)

b)

0,25 p.

La freqüència llindar correspon a la dels fotons que tenen una energia W_e:

$$f = \frac{W_e}{h} = \frac{2{,}4 \cdot 1{,}602 \times 10^{-19}}{6{,}63 \times 10^{-34}} = 5{,}80 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

0,1 p.

La freqüència dels fotons del nou tub és: $f = \frac{c}{\lambda} = 8{,}57 \times 10^{14}\ \text{Hz}$

0,25 p.

Per tant, també s'arrencaran electrons per efecte fotoelèctric amb el nou tub.

0,4 p.

El nombre d'electrons arrencats depèn del nombre de fotons incidents, i com que el nombre de fotons és el mateix, el nombre d'electrons arrencats no varia.

0,25 p.

L'única diferència serà que l'energia cinètica dels electrons emesos serà menor, atès que la freqüència (i, per tant, l'energia) dels fotons emesos pel nou tub és menor. Ara bé, el que és important és que els fotons generats pel nou tub tenen suficient energia per arrencar electrons, de manera que el dispositiu de seguretat segueix funcionant. En cas contrari, hauria estat necessari canviar aquest dispositiu.

Ex. 294 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Dualitat ona-corpuscle (de Broglie); Fotons i física de partícules

P8)

a)

0,1 p Treball d'extracció o funció de treball: $W_0 = hf_0 = 3{,}04 \times 10^{-19}\ \text{J}$

0,25 p Perquè hi hagi emissió cal que la freqüència sigui superior a la freqüència llindar.

0,1 p Pel làser blau, λ_b= 460 nm:

$$f_b = \frac{c}{\lambda_b} = \frac{3{,}00 \times 10^8}{460 \times 10^{-9}} = 6{,}52 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

Com que $f_b > f_0$ hi haurà emissió d'electrons.

0,1 p Pel làser verd, λ_v= 532 nm:

$$f_v = \frac{c}{\lambda_v} = \frac{3{,}00 \times 10^8}{532 \times 10^{-9}} = 5{,}64 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

Com $f_v > f_0$ hi haurà emissió d'electrons.

0,1 p Pel làser infraroig, λ_{IR}= 1080 nm:

$$f_{IR} = \frac{c}{\lambda_{IR}} = \frac{3{,}00 \times 10^8}{1080 \times 10^{-9}} = 2{,}78 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

Com que $f_v < f_0$ no hi haurà emissió d'electrons.

Alternativament es podia comparar l'energia del fotons amb el treball d'extracció, per al làser blau és $4{,}32 \times 10^{-19}\ \text{J} > W_0$ i per al làser verd $3{,}74 \times 10^{-19}\ \text{J} > W_0$, per tant, per aquests dos casos hi ha emissió d'electrons. En canvi per al làser d'infraroig $1{,}84 \times 10^{-19}\ \text{J} < W_0$, per tant, no hi ha emissió d'electrons.

0,2 p Per determinar l'energia dels electrons emesos cal imposar el balanç d'energia:

$E_C = hf - W_0$.

El resultat obtingut és:

Tipus de punter làser	Longitud d'ona (nm)	Freqüència ($\times 10^{14}$ Hz)	Energia fotó ($\times 10^{-19}$ J)	Energia electró ($\times 10^{-19}$ J)	Energia electró (eV)
Làser blau	460	6,52	4,32	1,28	0,799
Làser verd	532	5,64	3,74	0,696	0,434
Làser infraroig	1080	2,78	1,84	-	-
Llindar		4,59	3,04	0	0

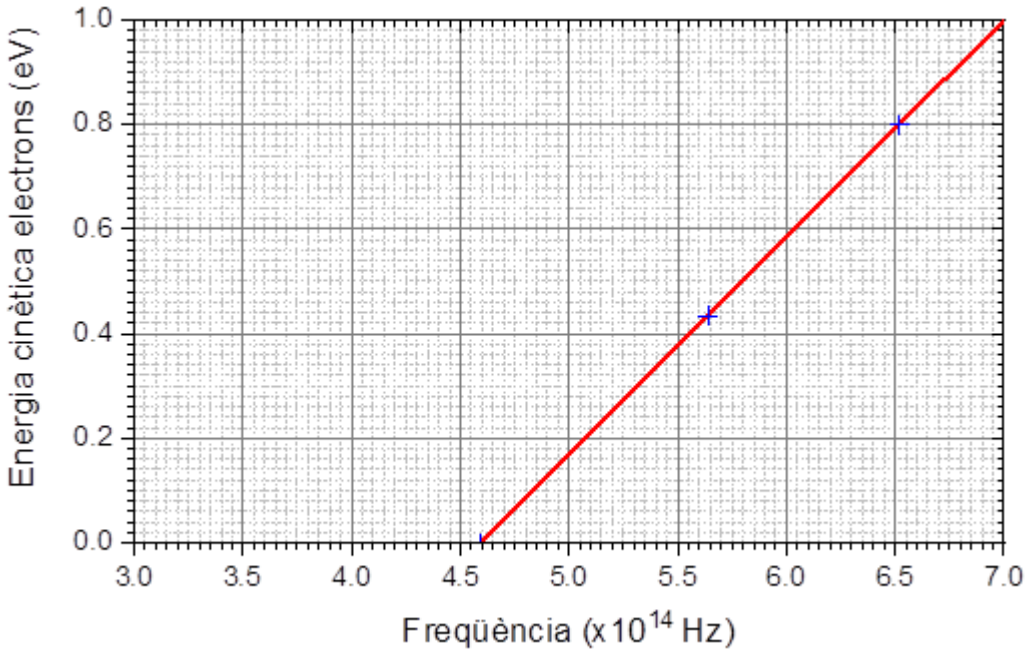
0,4 p Si no s'indiquen les unitats als eixos o un títol dels eixos, cal restar 0,25 p.

Si es representen punts de la recta per sota la freqüència llindar de valor diferent a zero, cal restar 0,25 punts.

Si la representació no és una recta, cal restar 0,25 punts.

Si els eixos no estan correctament escalats, cal restar 0,1 punts.

Si es comenten diversos error i el valor a restar és superior a 0,4 p, no es farà la resta completa, simplement la qualificació de la representació gràfica serà 0 punts, els errors en d'aquesta part no s'acumulen a la resta del problema.



b)

0,3 p Càlcul de l'energia cinètica

$$E_C = hf - W_0 = 5{,}30 \times 10^{-19} - 3{,}04 \times 10^{-19} = 2{,}26 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

0,45 p I la velocitat és:

(continua →)

$$v = \sqrt{2\frac{E_C}{m_e}} = 7{,}04 \times 10^5 \text{ m/s}$$

0,5 p I la longitud de De Broglie és:

$$\lambda = \frac{h}{m_e v} = \frac{6{,}63 \times 10^{-34}}{9{,}11 \times 10^{-31} \times 7{,}04 \times 10^5} = 1{,}03 \times 10^{-9} \text{ m}$$

Ex. 297 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P8)

a)

0,25 p $E_{fotó} = hf = h\frac{c}{\lambda}$, com més petita sigui λ, major serà la freqüència i l'energia del fotó, per tant, l'ona de λ = 550 nm serà la d'energia més gran.

Per al vermell:

0,1 p $f_r = \frac{c}{\lambda_r} = 4{,}00 \times 10^{14}\ \text{Hz}$

0,2 p $E_{fotó,r} = hf_r = 2{,}65 \times 10^{-19}\ \text{J}.$

0,2 p $E_{1mol,r} = N_A h f_r = 1{,}60 \times 10^{5}\ \text{J} = 160\ \text{kJ}.$

Per al verd:

0,1 p $f_g = \frac{c}{\lambda_g} = 5{,}45 \times 10^{14}\ \text{Hz}$

0,2 p $E_{fotó,g} = hf_g = 3{,}62 \times 10^{-19}\ \text{J}.$

0,2 p $E_{1mol,g} = N_A h f_g = 2{,}18 \times 10^{5}\ \text{J} = 218\ \text{kJ}.$

b)

0,15 p La freqüència llindar correspon a la dels fotons que tenen una energia W_0:

$$f_0 = \frac{W_0}{h} = \frac{3{,}46 \times 10^{-19}}{6{,}63 \times 10^{-34}} = 5{,}22 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

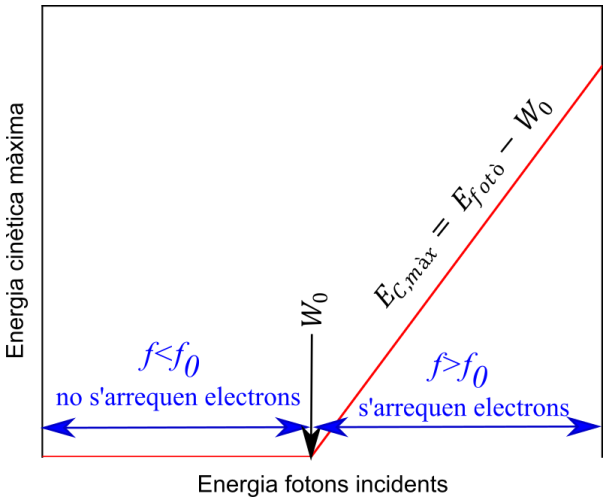
0,1 p $\lambda_0 = \frac{c}{f_0} = 5{,}75 \times 10^{-7}\ \text{m} = 575\ \text{nm}$

0,1 p Com que per al vermell $f_r = 4{,}00 \times 10^{15}\ \text{Hz} < f_0$, no té suficient energia per arrencar electrons.

0,1 p Com que per al verd $f_g = \frac{c}{\lambda_g} = 5{,}45 \times 10^{15}\ \text{Hz} > f_0$, sí té suficient energia per arrencar electrons.

0,3 p $E_{C,màx} = hf_g - W_0 = 1{,}56 \times 10^{-20}\ \text{J}.$

0,5 p



Hi ha dues regions:

- si l'energia del fotó és inferior a W_0 no s'arrenquen electrons, llavors $E_{C,màx} = 0$.
- si l'energia del fotó és superior a W_0 s'arrenquen electrons i $E_{C,màx} = E_{fotò} - W_0$, és a dir, la dependència de $E_{C,màx}$ en $E_{fotò}$ és lineal.

Si no es distingeixen les dues regions cal restar **0,2 p,**

Si no s'indica W_0 cal restar **0,1 p,**

Si a la primera regió no es representa $E_{C,màx} = 0$, cal restar **0,1 p,**

Si a la segona regió no es representa la dependència lineal, cal restar **0,1 p,**

En la representació esquemàtica no és necessari que apareguin les dades del problema perquè es tracta d'una representació qualitativa. Si l'estudiant intenta fer una representació tenint en compte els valors numèrics del problema, no se'l penalitzarà. El que es valora és que sàpiga interpretar i plasmar gràficament el fenomen.

Ex. 298 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P8

Física moderna · Fotons i física de partícules | Bloc secundari: Camp gravitatori

P8)

a)

0,35 p L'energia del fotó en eV és:

$$E_{fotó} = 14{,}4 \times 10^3 \text{ eV} \frac{1{,}602 \times 10^{-19} \text{J}}{1 \text{ eV}} = 2{,}31 \times 10^{-15} \text{ J}$$

0,3 p La freqüència del fotó és:

$$f = \frac{E_{fotó}}{h} = \frac{2{,}31 \times 10^{-15}}{6{,}63 \times 10^{-34}} = 3{,}48 \times 10^{18} \text{ Hz}$$

0,3 p La massa és:

$$m = \frac{E_{fotó}}{c^2} = \frac{2{,}31 \times 10^{-15}}{(3{,}00 \times 10^8)^2} = 2{,}56 \times 10^{-32} \text{ kg}$$

0,3 p I la quantitat de moviment és:

$$p = mc = 2{,}56 \times 10^{-32} \cdot 3{,}00 \times 10^8 = 7{,}69 \times 10^{-24} \text{ kg m s}^{-1}$$

b)

0,2 p L'energia mecànica d'un fotó és la suma de l'energia cinètica i potencial gravitatòria:

$$E_m = E_P + E_C = mgh + hf$$

0,4 p Si imposem la conservació de l'energia, tenim que la diferència d'energia dels fotons és:

$$E_{m,0} = E_{m,f} \Rightarrow mgh_0 + hf_0 = mgh_f + hf_f$$

$$\Delta E_{fotó} = hf_f - hf_0 = mgh_0 - mgh_f = 5{,}68 \times 10^{-30} \text{ J}$$

Hem considerat com a punt inicial el punt elevat i, com a punt final, el punt més baix, per obtenir una variació positiva. En tot cas, el signe no és rellevant, atès que es demana el valor absolut de la variació d'energia i freqüència.

0,4 p I la variació de la freqüència és:

$$\Delta f = \frac{\Delta E_{fotó}}{h} = \frac{5{,}68 \times 10^{-30}}{6{,}63 \times 10^{-34}} = 8{,}570 \times 10^3 \text{ Hz}$$

0,25 p Atès que l'energia mecànica és la mateixa, i l'energia potencial gravitatòria és més gran en el punt elevat, l'energia del fotó i la seva freqüència seran més petites al punt més elevat. Per tant, el fotó té una freqüència més gran quan està a terra.

Ex. 300 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P6

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P6)

a)

0,65 p L'efecte fotoelèctric es produeix per la transferència d'energia dels fotons als electrons. Si la intensitat de llum és constant, el nombre d'electrons emesos serà el mateix, perquè el nombre de fotons que arriba a la superfície és el mateix.
Nombre d'electrons emesos: Es manté constant
0,6 p En augmentar la freqüència dels fotons també augmenta l'energia que transfereixen als electrons i, per aquest motiu, l'energia dels electrons emesos serà més gran.
Energia dels electrons emesos: Augmenta

b)

0,3 p Balanç d'energia: $E_C = hf - W_0 \Rightarrow W_0 = hf - E_C$
0,3 p El potencial de frenada ens permet calcular l'energia necessària per aturar els electrons i, per tant, l'energia cinètica que adquireixen els electrons:

$$E_C = e \times V_{frenada} = 0{,}29 \text{ eV} \frac{1{,}602 \times 10^{-19} \text{J}}{1 \text{ eV}} = 4{,}64 \times 10^{-20} \text{ J}$$

0,3 p La freqüència dels fotons és:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}00 \times 10^{8}}{550 \times 10^{-9}} = 5{,}45 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

0,35 p I el balanç energètic dona:

$$W_0 = hf - E_C = 3{,}62 \times 10^{-19} - 4{,}64 \times 10^{-20} = 3{,}15 \times 10^{-19} \text{ J} \frac{1 \text{ eV}}{1{,}602 \times 10^{-19} \text{J}} = 1{,}97 \text{ eV}$$

O directament en eV:

$$W_0 = hf - E_C = 3{,}62 \times 10^{-19} J \frac{1 \text{ eV}}{1{,}602 \times 10^{-19} \text{J}} - 0{,}29 \text{ eV} = 1{,}97 \text{ eV}$$

Ex. 302 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P8)

a)

Si per frenar-los calen 0,376 V, l'energia cinètica màxima serà 0,376 eV i del balanç d'energia:

0,2 p $\mathrm{E}_{C,màx} = 0{,}376\ \mathrm{eV} = 6{,}02 \times 10^{-20}\ \mathrm{J}$

0,2 p $E_{fotons} = hf = h\frac{c}{\lambda} = 3{,}64 \times 10^{-19}\ \mathrm{J} = 2{,}27\ \mathrm{eV}$

Balanç energètic

0,4 p $E_{fotons} = W_e + E_{C,màx}$

0,2 p $W_e = E_{fotons} - E_{C,màx} = 3{,}04 \times 10^{-19}\ \mathrm{J} = 1{,}90\ \mathrm{eV}$

0,25 p I la freqüència llindar correspon a la dels fotons que tenen una energia W_e:

$$f = \frac{W_e}{h} = \frac{3{,}04 \times 10^{-19}}{6{,}63 \times 10^{-34}} = 4{,}58 \times 10^{14}\ \mathrm{Hz}$$

b)

0,3 p $E_{fotons} = hf = h\frac{c}{\lambda} = 3{,}38 \times 10^{-19}\ \mathrm{J} = 2{,}11\ \mathrm{eV}$

0,6 p $\mathrm{E}_{C,màx} = E_{fotons} - W_e = 3{,}38 \times 10^{-19} - 3{,}04 \times 10^{-19} = 3{,}46 \times 10^{-20}\ \mathrm{J} = 0{,}216\ \mathrm{eV}$

0,35 p $V_{frenada} = \frac{\mathrm{E}_{C,màx}}{|e|} = \frac{3{,}46 \times 10^{-20}}{1{,}602 \times 10^{-19}} = 0{,}216\ \mathrm{V}$

Ex. 305 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P8)

a)

0,4 p $f = \frac{c}{\lambda}$

0,5 p $E_{fotó} = hf$

0,35 p

λ (μm)	f (Hz)	E (J)	E (eV)
1,04	$2{,}88 \times 10^{14}$	$1{,}91 \times 10^{-19}$	1,19
0,6	5×10^{14}	$3{,}32 \times 10^{-19}$	2,07
0,5	6×10^{14}	$3{,}98 \times 10^{-19}$	2,48

b)

0,5 p $E_{C,màx} = hf - W_e$

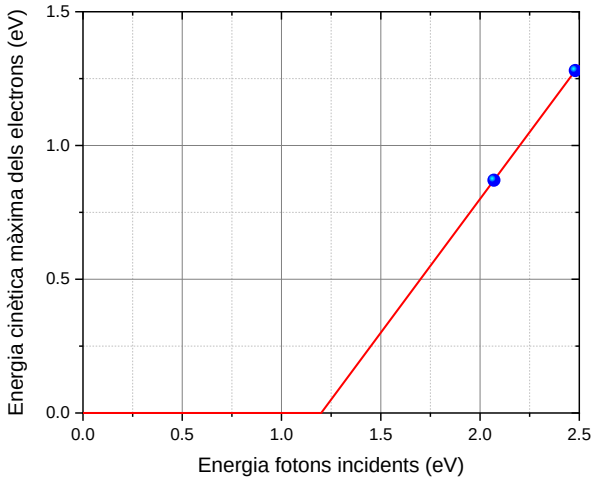
λ (μm)	E (eV)	$E_{C,màx}$ (eV)
1,04	1,19	-
0,6	2,07	0,87
0,5	2,48	1,28

0,25 p La freqüència llindar correspon a la dels fotons que tenen una energia W_e:

$$f = \frac{W_e}{h} = \frac{1{,}2 \cdot 1{,}602 \times 10^{-19}}{6{,}63 \times 10^{-34}} = 2{,}90 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

No hi ha electrons arrencats per λ_1 atès que la seva freqüència, $2{,}88 \times 10^{14}$ Hz, està per sota del llindar.

També és pot argumentar que no s'arrenquen electrons per λ_1 atès que la seva energia, 1,19 eV, és inferior a W_e.



0,25 p Escalat eixos correcte, punts correctament representats.

0,25 p Eixos amb títols i unitats.

Si es representa l'extrapolació de les dades de manera que s'entra en la regió d'energies negatives, llavors es restarà 0,2 p a la qualificació.

Ex. 306 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P8)

a)

0,65 p La dualitat ona-corpuscle o ona-partícula, la llum és alhora una ona electromagnètica i una partícula, el fotó.

0,6 p $W_e = hf_{llindar} = 6{,}63 \times 10^{-34} \cdot 4{,}39 \times 10^{14} = 2{,}91 \times 10^{-19}\ \text{J} = 1{,}82\ \text{eV}$

b)

En aquest apartat no cal donar els resultats en J i eV, és suficient una sola d'aquestes unitats.

0,5 p S'arrenquen electrons atès que la freqüència dels fotons és superior a la freqüència:

$$f = \frac{c}{v} = 7{,}14 \times 10^{14}\ \text{Hz} > 4{,}39 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

Alternativament es pot fer un raonament energètic: s'arrenquen electrons atès que l'energia dels fotons és més gran que el treball d'extracció:

$$E_{fotons} = hf = h\frac{c}{\lambda} = 4{,}74 \times 10^{-19}\ \text{J} = 2{,}96\ \text{eV}$$

Balanç energètic:

0,25 p $E_C = E_{fotons} - W_e = 1{,}82 \times 10^{-19}\ \text{J} = 1{,}14\ \text{eV}$

0,1 p $v = \sqrt{2\,\frac{E_C}{m_e}} = 6{,}33 \times 10^{5}\ \text{m/s}$

0,15 p $p = m_e v = 5{,}77 \times 10^{-25}\ \text{kg} \cdot \text{m/s}$

0,25 p $\lambda_e = \frac{h}{p} = 1{,}15 \times 10^{-9}\ \text{m}$

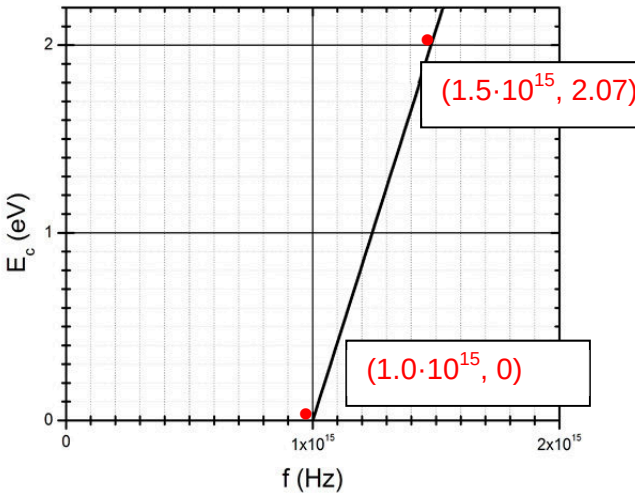
Ex. 309 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P5)

a)

0.3 p $E = hf - \underbrace{hf_0}_{W_{extracció}} = h(f - f_0)$



A partir del pendent de la recta es calcula la constant de Planck.

Triem per exemple, els punts: (1.5·10^{15}, 2,07) i (1.0·10^{15}, 0)

0.7 p

$$pendent \approx \frac{(2{,}07 \times 1{,}6 \times 10^{-19}) - 0}{1{,}5 \times 10^{15} - 10^{15}} = 6{,}62 \times 10^{-34}\ Js$$

Es poden acceptar valors aproximats ja que estem llegint una gràfica.

b)

0.4 p La freqüència llindar f_0, és, segons la gràfica: 10^{15} Hz

La energia mínima d'extracció dels electrons és:

0.6 p $W_{extracció} = hf_0 = 6{,}62 \times 10^{-34} \times 10^{15} = 6{,}62 \times 10^{-19}\ J = 4{,}14 eV$

Ex. 312 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P8)

a)

0,25 p $E_{fotons} = hf = h\frac{c}{\lambda} = 3{,}98 \times 10^{-19}\ \text{J} = 2{,}48\ \text{eV}$

Balanç d'energia:

0,5 p $E_{C,màx} = hf + (-W_e)$

0,4 p $E_{C,màx} = 2{,}48 - 1{,}20 = 1{,}28\ \text{eV}$ **0,1 p**

Alternativament:

0,15 p $W_e = 1{,}20\ \text{eV}\frac{1{,}602\times10^{-19}\text{J}}{1\ \text{eV}} = 1{,}92 \times 10^{-19}\ \text{J}$

0,25 p $E_{C,màx} = 3{,}98 \times 10^{-19} - 1{,}92 \times 10^{-19} = 2{,}06 \times 10^{-19}\ \text{J}$ **0,1 p**

b) **1,25 p** L'energia cinètica dels electrons només depèn de la longitud d'ona de la llum incident, per tant, aquest paràmetre no canviarà.

L'únic efecte serà un augment del nombre d'electrons emesos, és a dir, augmentarà la intensitat de corrent que circula per la fotocèl·lula.

Ex. 316 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P8

Física moderna · Model de Bohr i espectres atòmics | Bloc secundari: Camp elèctric

P8)

a)

0,2 p $m_m v r_m = \frac{h}{2\pi} \Rightarrow v = \frac{h}{2\pi}\frac{1}{m_m r_m}$

0,25 p D'altra banda, considerant que el muó descriu un moviment circular uniforme al voltant del nucli, la seva acceleració centrípeta és: $a=\frac{v^2}{r_m} = \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2 \frac{1}{m_m^2 r_m^3}$

0,1 p La segona llei de Newton estableix que la força normal és: $F = m_m a = \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2 \frac{1}{m_m r_m^3}$

0,1 p i la llei de Coulomb: $F = k\frac{e^2}{r_m^2}$

0,25 p Per tant obtenim que $k\frac{e^2}{r_m^2} = \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2 \frac{1}{m_m r_m^3}$

$r_m = \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2 \frac{1}{m_m k e^2} = 2{,}65 \times 10^{-13}$ m **0,1 p**

0,25 p De l'anterior expressió podem comprovar que el radi de l'orbita és inversament proporcional a la massa del leptó, per tant el radi de l'electró serà 200 vegades més gran que el radi del muó. Llavors, serà molt més gran l'hidrogen que l'hidrogen muònic.

b)

0,5 p L'energia del fotó emès és igual a la energia perduda per l'electró quan salta de l'orbita de més energia a la fonamental, és a dir,:

$$E_{fotó} = -(E_1 - E_2) = 3{,}266 \times 10^{-16}\ \text{J}$$

0,25 p Per altre banda l'energia del fotó és: $E_{fotó} = hf = h\frac{c}{\lambda}$

I finalment,

0,25 p $f = \frac{E_{fotó}}{h} = 4{,}93 \times 10^{17}$Hz

0,25 p $\lambda = h\frac{c}{E_{fotó}} = \frac{c}{f} = 6{,}09 \times 10^{-10}$m

Ex. 323 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P3)

a)

0,3 p $h\nu + (-W_e) = E_c$

0,1 p $h\nu$: Energia del fotó

0,1 p W_e: Treball d'extracció de l'electró al metall

0,1 p E_c: Energia cinètica màxima dels fotoelectrons

0,4 p La condició de llindar correspon a $E_c = 0$, per tant $h\nu_L = W_e$.
Com $\nu = \frac{c}{\lambda} \rightarrow \frac{hc}{\lambda_L} = W_e \Rightarrow \lambda_L = \frac{hc}{W_e}$
Nota: S'han d'acceptar com a vàlides expressions equivalents amb altres símbols per a la freqüència (*f*) o el treball d'extracció (Φ), o expressant la E_c com $(1/2)mv^2$ o en funció del potencial de frenat (eV_{frenat}), o fins hi tot expressions com "energia del fotó - treball d'extracció de l'electró al metall = energia cinètica màxima dels fotoelectrons" (en aquest cas també s'explicita el significat de cada terme. En qualsevol cas, hi ha d'haver tres termes i cadascun ha de representar una energia.

b)

0,2 p Energia del fotó: $h\nu = 4{,}375 \times 10^{-19}\ \text{J} = 2{,}735\ \text{eV}$

0,5 p $E_c = h\nu + (-W_e) = 4{,}375 \times 10^{-19} - 2{,}36\ \text{eV} \times \frac{1{,}60\times19^{-19}\text{J}}{1\ \text{eV}} = 6{,}00 \times 10^{-20}\ \text{J}$
o bé, de manera equivalent
$E_c = h\nu + (-W_e) = 2{,}735\ \text{eV} - 2{,}36\ \text{eV} = 0{,}375\ \text{eV}$

0,3 p Per frenar-los cal aplicar una diferència de potencial que provoqui un augment de l'energia potencial elèctrica igual a aquesta energia cinètica, per tant:

$$\Delta V = 0{,}375 V$$

Nota: No s'exigeix a l'exercici que indiquin el signe

Ex. 328 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P5)

a)

0,2 p $E_{fotons} = hf = h\frac{c}{\lambda} = 6{,}63 \times 10^{-19} J = 4{,}14\text{eV}$

Si per frenar-los calen 1,04 V, l'energia cinètica màxima serà 1,04 eV i del balanç d'energia:

0,4 p $hf + (-W_e) = E_{C,màx}$

0,2 p $W_e = hf - E_{C,màx} = 4{,}14 - 1{,}04 = 3{,}10\ \text{eV} = 4{,}96 \times 10^{-19}\ \text{J}$ **0,2 p**

b)

0,2 p $h\frac{c}{\lambda} + (-W_e) = \frac{1}{2}mv_{màx}^2$

0,8 p $v_{màx} = \sqrt{\frac{2}{m}\left(h\frac{c}{\lambda} - W_e\right)}$

Ex. 329 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P5)

a)

0.4 p $h\nu = h\dfrac{c}{\lambda}$

0.4 p $h\nu = 6{,}63\times10^{-34}\dfrac{3{,}00\times10^{8}}{3{,}00\times10^{-7}} = 6{,}63\times10^{-19}\,J = 4{,}14eV$ **0.2 p**

b)

0.4 p $h\nu + \left(-W_e\right) = E_{c,\max} \Rightarrow W_e = h\nu - E_{c,\max}$

0.4 p $W_e = 6{,}63\times10^{-19} - 2{,}00\cdot\left(1{,}60\times10^{-19}\right) = 3{,}43\times10^{-19}\,J = 2{,}14eV$ **0.2 p**

Ex. 331 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

Física moderna · Fotons i física de partícules

P5)

a)

0,4 p $E = 10\ \text{GeV}\cdot\dfrac{10^{9}\text{eV}}{1\ \text{GeV}}\cdot\dfrac{1{,}602\times10^{-19}\ \text{J}}{1\text{eV}} = 1{,}60\times10^{-9}\ \text{J}$

0,2 p $E = hf \Rightarrow f = \dfrac{E}{h} = \dfrac{1{,}602\times10^{-9}}{6{,}63\times10^{-34}} = 2{,}42\times10^{24}\ \text{Hz}$

0,4 p $\lambda = \dfrac{c}{f} = \dfrac{3{,}00\times10^{8}}{2{,}416\times10^{24}} = 1{,}24\times10^{-16}\ \text{m}$

b)

0,4 p $E = mc^2 \Rightarrow m = \dfrac{E}{c^2}$

0,6 p $m = \dfrac{1{,}602\times10^{-9}}{9{,}00\times10^{16}} = 1{,}78\times10^{-26}\ \text{kg}$

Ex. 334 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P5 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P5)

a)

0,4 p $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}00\times10^{8}}{500\times10^{-9}} = 6{,}0\times10^{14}\,Hz$

0,2 p $E_{fotó} = hf = 6{,}63\times10^{-34}\times6{,}0\times10^{14} = 3{,}98\times10^{-19}\,J$ **0,4 p**

b)

0,2 p $E_c = hf - W_e$

0,2 p $W_e = 1{,}30\,eV\,\frac{1{,}60\times10^{-19}\,J}{1\,eV} = 2{,}08\times10^{-19}\,J$

$\Big\} E_c = 3{,}98\times10^{-19} - 2{,}08\times10^{-19} = 1{,}90\times10^{-19}\,J$ **0,4 p**

0,2 p $E_c = 1{,}90\times10^{-19}\,J\times\frac{1\,eV}{1{,}60\times10^{-19}\,J} = 1{,}19\,eV$

Ex. 336 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P3)

a) En el balanç energètic de l'efecte fotoelèctric tenim:

$$h\frac{c}{\lambda} - W = E_C \boxed{\mathbf{0.4}} \Rightarrow$$

$$W = h\frac{c}{\lambda} - E_c = 6,63\cdot10^{-34}\frac{3\cdot10^{8}}{23,7\cdot10^{-9}} - 47,7\frac{1,6\cdot10^{-19}}{1\text{eV}} = 7,60\cdot10^{-19}\,\text{J}\,\boxed{\mathbf{0.3}} = 4,75\,\text{eV}\,\boxed{\mathbf{0.3}}$$

b) La longitud d'ona llindar la obtindrem fent que l'energia cinètica dels electrons emesos sigui zero. $\boxed{\mathbf{0.2}}$

$$\lambda_L = h\frac{c}{W} = 2,62\cdot10^{-7}\,\text{m}\,\boxed{\mathbf{0.5}}$$

La longitud d'ona llindar no depèn de la potencia de la radiació incident, per tant si dupliquem aquesta potència la longitud d'ona llindar no variarà $\boxed{\mathbf{0.3}}$

Ex. 337 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció A)

Física moderna · Fotons i física de partícules

P3)

a)

0.2 p $c = \lambda f \Rightarrow f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}00\times10^{8}}{400\times10^{-9}} = 7{,}50\times10^{14}\,Hz$

0.2 p $E_{fotó} = hf = 6{,}63\times10^{-34}\cdot 7{,}50\times10^{14} = 4{,}97\times10^{-19}\,J$ **0.2 p**

0.2 p $p = \frac{E_{fotó}}{c} = \frac{4.97\cdot10^{-19}}{3{,}00\cdot10^{8}} = 1{,}66\cdot10^{-27}\,kg\,ms^{-1}$ **0.2 p**

b)

0.3 p $h\underbrace{\frac{c}{\lambda}}_{f} = pc \Rightarrow \lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.63\cdot10^{-34}}{3{,}31\cdot10^{-25}} = 2{,}00\cdot10^{-9}\,m = 2nm$ **0.3 p**

0.4 p Relació $= \frac{2}{400} \approx 5\times10^{-3}$ és a dir, la resolució del microscopi electrònic es 200 vegades més gran que la resolució del microscopi òptic.

Ex. 338 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P3)

a) La freqüència llindar d'un metall és la freqüència mínima que ha de tenir una radiació electromagnètica, per a què els seus fotons puguin arrencar electrons d'aquest metall, per efecte fotoelèctric. **0.2**

A partir de la gràfica veiem que l'energia cinètica en funció de la freqüència ve donada per la recta:

$$E_c = 3{,}72 + \frac{7{,}86-3{,}72}{3-2}\left(\frac{f}{10^{15}} - 2\right)\text{eV}\ \boxed{0.3}$$

A partir de l'expressió anterior obtindrem la freqüència llindar fent que l'energia cinètica sigui zero: **0.2**

$$0 = 3{,}72 + 4{,}14\left(\frac{f_{llindar}}{10^{15}} - 2\right)\ \boxed{0.1} \Rightarrow f_{llindar} = \left(-\frac{3.72}{4{,}14} + 2\right)\cdot10^{15} = 1{,}10\cdot10^{15}\,\text{Hz}\ \boxed{0.2}$$

b) La constant de Planck la podem trobar a partir del pendent de la recta representada: **0.2**

$$h = \frac{(7{,}86-3{,}72)\,\text{eV}}{(3-2)\,\text{s}^{-1}} \times \frac{1{,}6\cdot10^{-19}}{1\text{eV}} = 6{,}62\cdot10^{-34}\,\text{Js}\ \boxed{0.2}$$

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{hc}{\lambda} - h\,f_{llindar}\ \boxed{0.2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2}{m}\left\{\frac{hc}{\lambda} - h\,f_{llindar}\right\}}\ \boxed{0.2} \Rightarrow$$

$$v = \sqrt{\frac{2}{9{,}11\cdot10^{-31}\text{kg}}\left\{\frac{6{,}62\cdot10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}\times3\cdot10^{8}\,\text{m/s}}{1{,}2\cdot10^{-7}\,\text{m}} - 4{,}56\,\text{eV}\frac{1{,}6\cdot10^{-19}\,\text{J}}{1\text{eV}}\right\}} = 1{,}43\cdot10^{6}\,\text{m/s}\ \boxed{0.2}$$

Ex. 340 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P3)

a) Els electrons son frenats pel camp elèctric, transformant la seva energia cinètica en energia potencial elèctrica: **0.2**

$$\Delta E_c = \Delta E_p \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = |e|\Delta V \ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2|e|\Delta V}{m}} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} v_1 = \sqrt{\frac{2\times 1{,}60\times 10^{-19}\times 4{,}01}{9{,}11\times 10^{-31}}} = 1{,}19\times 10^6 \text{m/s} \ \boxed{\mathbf{0.3}} \\ v_2 = \sqrt{\frac{2\times 1{,}60\times 10^{-19}\times 8{,}15}{9{,}11\times 10^{-31}}} = 1{,}69\times 10^6 \text{m/s} \ \boxed{\mathbf{0.3}} \end{cases}$$

b)

El balanç energètic en l'efecte fotoelèctric és:

$$E = \frac{hc}{\lambda} = W_0 + E_c \ \boxed{\mathbf{0.1}} = W_0 + |e|\Delta V \ \boxed{\mathbf{0.1}}$$

Per tant

$$\left.\begin{array}{l} \frac{hc}{\lambda_1} = W_0 + |e|\Delta V_1 \\ \frac{hc}{\lambda_2} = W_0 + |e|\Delta V_2 \end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{\mathbf{0.1}} h\left\{\frac{c}{\lambda_1} - \frac{c}{\lambda_2}\right\} = |e|\{\Delta V_1 - \Delta V_2\} \ \boxed{\mathbf{0.1}} \Rightarrow$$

$$h = \frac{|e|}{c}\frac{\Delta V_1 - \Delta V_2}{\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}} = 6{,}62\times 10^{-34}\text{J s} \ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

Per altre banda, substituint en una les equacions anteriors:

$$W_0 = \frac{hc}{\lambda_1} - |e|\Delta V_1 = 6{,}82\times 10^{-19}\text{J} \ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

Ex. 341 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P4)

a)

Energia emesa per un fotó: $E_\nu = h\nu = 6.62\times 10^{-34}\times 900\times 10^6 = 5{,}96\times 10^{-25}J$ **[0.5]**

Energia total emesa per l'antena durant 1 minut: $E = W\times t = 240J$ Nombre total de fotons emesos: $n = \frac{E}{E_\nu} = 4{,}03\times 10^{26}$ fotons **[0.5]**

b) Llindar d'energia per que es produeixi efecte fotoelèctric: $4.1\,eV\frac{1.602\times 10^{-19}J}{1eV} = 6{,}57\times 10^{-19}J > 5.96\times 10^{-25}J$ $\Rightarrow$ no hi haurà efecte fotoelèctric. **[0.5]**
Si l'antena emet amb una potència de 8 W, hi haurien més fotons, però tots ells amb la mateixa energia, per tant tampoc hi hauria efecte fotoelèctric. **[0.5]**

Ex. 342 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P5)

a)

$$E_{fotons} = W_0 + E_{c\ màxima} \Rightarrow W_0 = \frac{hc}{\lambda} - E_{c\ màxima}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

El potencial de frenada és una manera de determinar l'energia cinètica màxima:

$$E_{c\ màxima} = q\ V_{potencial\ de\ frenada} \Rightarrow$$

$$W_0 = \frac{hc}{\lambda} - q\ V_{potencial\ de\ frenada}\ \boxed{\mathbf{0.2}} = \frac{6,63\times10^{-34}\cdot3\times10^{8}}{560\times10^{-9}} - 1,6{\times}10^{-19}{\cdot}0.95 = 2.03{\times}10^{-19}\ \text{J}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

On W_0 és la funció de treball.

La freqüència llindar per produir efecte fotoelèctric és:

$$\nu_0 = \frac{W_0}{h} = \boxed{\mathbf{0.2}} = 3,06\times10^{14}\ \text{Hz}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

b)

$$\text{Si } \lambda > \lambda_0 \Rightarrow \frac{1}{\lambda} < \frac{1}{\lambda_0} \Rightarrow E(\lambda) = \frac{hc}{\lambda} < \frac{hc}{\lambda_0} = W_0 \Rightarrow$$

No es pot produir efecte fotoelèctric $\boxed{\mathbf{0.5}}$

$$\text{Si } \nu > \nu_0 \Rightarrow E(\nu) = h\nu > h\nu_0 = W_0 \Rightarrow$$

En aquest cas sí que es produirà efecte fotoelèctric $\boxed{\mathbf{0.5}}$

Ex. 345 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P5 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P5)

a)

0.2 $\lambda = 4750\text{Å} \times \frac{10^{-10} m}{1\text{Å}} = 4{,}75 \times 10^{-7} m$

0.2 $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}00 \times 10^{8}}{4{,}75 \times 10^{-7}} = 6{,}32 \times 10^{14} Hz$

0.2 $E = hf = 4{,}19 \times 10^{-19} J$

0.2 $\left.\begin{array}{l} W_0 = hf_0 \\ f_0 = 4{,}75 \times 10^{14} \end{array}\right\} W_0 = 3{,}15 \times 10^{-19} J$ 0.2

b) L'energia cinètica màxima dels electrons emesos és la diferència entre l'energia subministrada pels fotons $E = h\nu$ i el treball d'extracció $W_0 = h\nu_0$ necessari per extreure els electrons. Per tant:

0.3 $E_C = E - W_0$

0.2 $E_C = 4{,}19 \times 10^{-19} - 3{,}15 \times 10^{-19} = 1{,}05 \times 10^{-19} J$

0.3 $E_C = q_e V_0$

El potencial de frenada és:

0.2 $V_0 = \frac{1{,}05 \times 10^{-19}}{1{,}602 \times 10^{-19}} = 0{,}655 V$

Ex. 349 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P4 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P4)

a)

A partir de la gràfica es pot veure que la freqüència llindar per que es produeixi efecte fotoelèctric és: $\nu_0 = 10^{15} Hz$ **[0.2]**

$$E = W + E_c \Rightarrow h\nu = h\nu_0 + E_c \ [\mathbf{0{,}2}] \Rightarrow$$

$$h = \frac{E_c}{\nu - \nu_0} \ [\mathbf{0{,}2}] = \frac{2{,}07\ eV}{(1{,}5 \times 10^{15} - 10^{15})\ s^{-1}} = 4{,}14 \times 10^{-15}\ eV\ s\ \frac{1{,}6 \times 10^{-19} J}{1\ eV} = 6{,}62 \times 10^{-34}\ J\ s\ [\mathbf{0{,}4}]$$

b) A partir de la gràfica podem veure que l'energia mínima per extreure un electró és:

$$W = h\nu_0\ [\mathbf{0{,}5}] = 6{,}62 \times 10^{-19}\ J\ [\mathbf{0{,}5}]$$

Ex. 350 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P2

Física moderna · Model de Bohr i espectres atòmics | Bloc secundari: Camp elèctric

P2)

a)

$$|\vec{F}_E| = k\frac{q_e^2}{r^2} = 8,99\cdot 10^9 \frac{(1,6\cdot 10^{-19})^2}{(5,29\cdot 10^{-11})^2} = 8,22\cdot 10^{-8}\,\text{N}\ \boxed{\textbf{0.5}}$$

Al ser un moviment circular uniforme, aquesta força elèctrica es la que proporciona l'acceleració centrípeta:

$$ma_n = m\omega^2 r = m4\pi^2\nu^2 r = F_E \Rightarrow \nu = \sqrt{\frac{F_E}{m4\pi^2 r}} == 6,57\cdot 10^{15}\,\text{Hz}\ \boxed{\textbf{0.5}}$$

b)

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 - k\frac{q_e^2}{r} = \frac{1}{2}k\frac{q_e^2}{r} - k\frac{q_e^2}{r} = -\frac{1}{2}k\frac{q_e^2}{r}\ \boxed{\textbf{0.5}} = -2,18\cdot 10^{-18}\,\text{J}\ \boxed{\textbf{0.5}}$$

Ex. 353 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules | Bloc secundari: Camp elèctric

P3̊)

a) Calculem la freqüència:

$$f = \frac{E}{h}\ \boxed{\textbf{0.2}} = 10\,\text{eV}\,\frac{1.602\cdot 10^{-19}\,\text{J}}{1\,\text{eV}} \times \frac{1}{6,626\cdot 10^{-34}\,\text{J s}}\ \boxed{\textbf{0.1}} = 2,418\cdot 10^{15}\,\text{Hz}\ \boxed{\textbf{0.1}}$$

La longitud d'ona serà:

$$\lambda = \frac{\text{c}}{f}\ \boxed{\textbf{0.2}} = 1,241\cdot 10^{-7}\,\text{m} \times \frac{1\text{nm}}{10^{-9}\text{m}} = 124,1\,\text{nm}\ \boxed{\textbf{0.1}}$$

Com que el camp elèctric és constant tindrem:

$$E = \frac{\Delta\text{V}}{d}\ \boxed{\textbf{0.2}} = 10\,\text{N/C}\ \boxed{\textbf{0.1}}$$

b) Per trobar l'energia cinètica amb què surten els electrons des de l'ànode A, farem servir el principi de conservació de l'energia total:

$$E_c^A + E_p^A = E_c^B + E_p^B\ \boxed{\textbf{0.2}} \Rightarrow$$

$$E_c^A = E_c^B + E_p^B - E_p^A = E_c^B + q_e(V_B - V_A)\ \boxed{\textbf{0.2}} = 2.3\,\text{eV} - 1\text{e}\,(-3\text{V})\ \boxed{\textbf{0.2}} = 5,3\,\text{eV}\ \boxed{\textbf{0.2}}$$

Per trobar el treball d'extracció només caldrà que restem a l'energia dels fotons, la energia cinètica dels electrons emesos:

$$W = hf - E_c = 10 - 5.3 = 4.7\,\text{eV}\ \boxed{\textbf{0.2}}$$

Ex. 354 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P5)

a) A partir de $\lambda = 400\,\text{nm}$ obtenim la freqüència dels fotons incidents

$$\lambda = \frac{c}{f}\ \boxed{\mathbf{0.1}} \quad \rightarrow \quad f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3\cdot 10^8}{4\cdot 10^{-7}} = 7.50\cdot 10^{14}\,\text{Hz}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

i la seva energia

$$h\,f\ \boxed{\mathbf{0.1}} = (6.63\cdot 10^{-34})(7.5\cdot 10^{14}) \equiv 4.97\cdot 10^{-19}\,\text{J}\ \boxed{\mathbf{0.2}}.$$

El treball d'extracció del Potassi és

$$2.29\,\text{eV}\,\frac{1.60\cdot 10^{-19}\,\text{J}}{1\,\text{eV}} = 3.66\cdot 10^{-19}\,\text{J}\ .$$

i la energia cinètica amb la que surten els electrons arrancats de l'elèctrode A és per tant

$$E_c^A = h\,f - W_0 = 4.97\cdot 10^{-19} - 3.66\cdot 10^{-19} = 1.31\cdot 10^{-19}\,\text{J}\ \boxed{\mathbf{0.2}}.$$

Finalment, com que $E_c = mv^2/2$, obtenim

$$v = \sqrt{\frac{2\,E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2\,(1.31\cdot 10^{-19})}{9.11\cdot 10^{-31}}} = 5.36\cdot 10^5\,\text{m/s}\ \boxed{\mathbf{0.2}}.$$

b) El potencial de frenada és el valor mínim de tensió que fa que els electrons que surten d'un dels elèctrodes no arribin a l'altre. Per tal d'aconseguir això, l'elèctrode B ha d'estar a un potencial menor que l'elèctrode A. Així doncs, quan incideixen fotons de freqüència f sobre A, s'arranquen electrons amb energia cinètica E_c^A d'acord a l'expressió

$$h\,f = W_0 + E_c^A\ ,\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

mentre que l'equació del balanç d'energia dels electrons que surten de A i van a B ens diu que

$$E_c^A + E_p^A = E_c^B + E_p^B\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

sent E_c i E_p les energies cinètica i potencial elèctrica, respectivament. En el nostre cas haurà de ser $E_c^B = 0$ i per tant

$$E_c^A = E_p^B - E_p^A = q(V_B - V_A) \equiv -q\,V_f\ \boxed{\mathbf{0.1}}$$

on, al ser $q < 0$, veiem que $V_A > V_B$ com era d'esperar. A l'anterior expressió, V_f és el valor del potencial de frenada. Juntant les expressions anteriors trobem

$$h\,f - W_0 = -q\,V_f\ \boxed{\mathbf{0.1}}$$

i per tant

$$W_0 = h\,f + q\,V_f\ .$$

A partir dels resultat d'abans per a la llum de longitud d'ona $\lambda = 400\,\text{nm}$ obtinguts abans

$$h\,f = 4.97\cdot 10^{-19}\text{J}\,\frac{1\,\text{eV}}{1.60\cdot 10^{-19}\,\text{J}} = 3.11\,\text{eV}\ .$$

obtenim

$$W_0 = h\,f + q\,V_f = 3.11 - 0.17 = 2.94\ \text{eV}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

de forma que el material desconegut és Liti. $\boxed{\mathbf{0.2}}$